Tungsten, Çin dışı zincir

16 Ekim 2026 tarihli çalışma. Önceki tarama 30 Eylül 2026 tarihli. Doğrulama turu: 16 Ekim 2026.

Özet

Çin dışı tungsten zinciri 2026'da fiyat ve politika baskısıyla kamu parası çeken bir alan oldu [5][6]. ABD savunma alımlarında 1 Ocak 2027'den itibaren tungsten metal tozu ve ağır alaşım için cevher ve rafine aşaması da Çin'de olamayacak [1]. Avrupa APT fiyatı 11 Ağustos 2026'da 2.780 ile 3.100 dolar/mtu idi. Argus'a göre Çin iç fiyatı 20 Ağustos 2026'da Avrupa fiyatının yaklaşık üçte biriydi [2]. Türkiye ayağı zayıf, çünkü Uludağ sahasının ruhsat sahibi bulunamadı [7]. MEKA için gerçekçi yol, Çin dışı projelere kırma ve eleme ekipmanı satmak ve küçük bir ortaklık kurmak; bant ikincil kalıyor.

Ne ve neden

Zincir cevherle başlar. Şelit ya da volframit çıkarılır, kırılır, elenir ve öğütülür. İri taneli şelit gravite ile, ince taneli şelit flotasyonla kazanılır [17]. Konsantre kimyasal işlemle APT'ye döner. APT oksit ve toza, sonra sert metale ve ağır alaşıma dönüşür. Alıcılar kesici takım, savunma ve enerji sanayii. Birim olan mtu, 10 kilogram WO3 demektir.

Alan iki nedenle önemli. Birincisi tarih: ABD kuralı 1 Ocak 2027'de genişliyor [1]. İkincisi para: ABD Savunma Bakanlığı Elmet'e 450 milyon dolar taahhüt etti ve Savunma Lojistik Ajansı 2 milyar dolar tavanlı stok sözleşmesi verdi [5][21].

Önceki çalışma. 30 Eylül 2026 taraması bu alana 7 / 10 verdi: Kapı 1, Takvim 2, Alınabilir 1, Boşluk 2, Taban 1 [20]. Bilet tahmini junior hissesi için 10 ile 50 milyon Avustralya doları, işleyici için 100 ile 450 milyon dolar, rafineri için 1 milyar dolar üstüydü. Çalışma Uludağ sahibini, işlem çarpanını ve Batı'daki baskın oyuncuyu doğrulamamıştı. Bant ikincildi. Bu turda üç şey değişti. DFARS kapsamı netleşti ve APT doğrudan listede yok. Batı tarafı kamu parası ve uzun vadeli sözleşmelerle dolmaya başladı. Uludağ'ın 2006'da özel sektöre devredildiği öğrenildi, ama sahibin adı hâlâ yok.

Pazar ve rakamlar

Dünya tungsten pazarı 2023'te yaklaşık 5 milyar dolardı ve vadeli piyasası yok [8]. Bu tek haber kaynaklı bir rakam. Çin arzın dörtte üçünden fazlasını kontrol ediyor [3]. Ekonomi Gazetesi, USGS verisine dayanarak Çin'in küresel maden üretiminin yüzde 83'ünü sağladığını yazıyor [8].

APT fiyat serisi şöyle.

- Ocak 2026: 900 ile 940 dolar/mtu [3].
- Şubat 2026 ortası: 1.650 ile 1.900 dolar/mtu [3].
- Nisan 2026 sonu: 3.000 doların üstü, önceki çalışmadan [20].
- 2 Temmuz 2026: 2.900 ile 3.200 dolar/mtu, Rotterdam [18].
- 11 Ağustos 2026: 2.780 ile 3.100 dolar/mtu, 160 dolar düşüş [2].

- Çin iç fiyatı, 26 Haziran 2026: 765.000 yuan/mt [18].
- Çin iç fiyatı, 20 Ağustos 2026: 1.008 ile 1.025 dolar/mtu, yuan cinsinden 600.000 ile 610.000 [2].

Ekim 2026 fiyatı bulunamadı. Mining.com sayfası açılamadı. Seri, 3.000 doların üstü rakamın mtu olduğunu gösteriyor. Avrupa ve Çin fiyatları farklı günlere ait, oran hesabı yaklaşık.

Çin ihracatı kısıtlı. Ocak ve Şubat 2026'da APT ihracatı sıfıra indi ve tungsten tozu ihracatı yıllık yüzde 61,2 düştü [4]. SMM yakın vadede gevşeme beklemiyor [4]. Argus'ta bir Avrupalı katılımcı bu seviyelerde Çin ile rekabet edemediklerini, bir Avrupalı toz tedarikçisi Çinli üreticilerin yüzde 50 daha ucuz takımlarla sipariş aldığını söylüyor [2]. Bu yüzden Çin dışı projeler devlet desteği ve alım sözleşmesiyle kuruluyor. Almonty örneğinde alım sözleşmesi 14 Temmuz 2026'da ilk tesliminden itibaren 15 yıldan 21 yıla uzadı, hacim yüzde 40 ve fiyat yaklaşık yüzde 6,3 arttı [11].

Çarpan bulunamadı. Xiamen Tungsten, yaklaşık 49.900 ton WO3 kaynağı olan Jiujiang Dadi'nin yüzde 69'u için 25 Mart 2026 tarihli duyuruda yaklaşık 294,9 milyon yuan nakit ödemeyi açıkladı [14]. Arama sonuçları işlemin 2026'nın ilk yarısında tamamlandığını yazıyor, tamamlanma belgesi açılmadı. Benim hesabıma göre bu ton WO3 başına yaklaşık 8.560 yuan, yaklaşık 1.240 dolar eder. Bu bir Çin varlığı ve karşılaştırılabilir değil.

Oyuncular ve şirketler

Şirket	Rol	Durum
Almonty	ortak adayı	Sangdong işleme tesisi üretimini 1 Temmuz 2026'da duyurdu [11]
Global Tungsten & Powders	müşteri	Plansee üyesi, Almonty çıktısının yaklaşık yüzde 90'ını alıyor [11]
Elmet Group	ortak adayı	450 milyon dolar kamu taahhüdü, Nevada'da APT için planlanan ortak girişim [5][21]
Blue Moon Metals, EQ Resources	ortak adayı	Springer APT için planlanan ortak girişimde Elmet ile anılıyor [5]
Tungsten West	emsal	Hemerdon'da inşaat sürüyor, hedef 2027'nin ikinci yarısı [6]
Guardian Metal	emsal	Pilot Mountain fizibilite mühendisliği, Mart 2026'da yaklaşık 60 milyon dolarlık ABD halka arzı fiyatlandı [13][22]
Perpetual Resources	emsal	Nevada Scheelite için en çok 1,925 milyon dolar nakit ve 1,9 milyon dolar hisse, dört yıla yayılan ödeme [15]
Xiamen Tungsten	rakip	Çinli entegre grup, Jiujiang Dadi alımı [14]
Xinhai Mining	rakip	Çinli zenginleştirme tesisi satıcısı [17]
Savunma Lojistik Ajansı	müşteri	2 milyar dolar tavanlı, teslimat zamanı ve miktarı belirsiz (IDIQ) stok sözleşmesi [5][21]
Eti Maden, MAPEG	kurum	Uludağ geçmişi, ruhsat devri [7][10]

Batı'da tek baskın isim yok, bu çalışmanın değerlendirmesi. Elmet ve Tungsten West kamu parasına, Almonty uzun vadeli alım sözleşmesine, Guardian halka arza yaslanıyor. Boşluk puanı bu

yüzden zayıfladı.

Türkiye durumu ve mevzuat

Türkiye tungsten üretmiyor ve ağırlıkla ferrotungsten ithal ediyor [8]. Haber toplam konsantre rezervi 64 bin ton olarak veriyor ve kaynak belirtmiyor [8]. Tungsten ülkenin kritik mineral listesinde önemli ölçüde kritik grupta, krom, manganez, vanadyum ve florit ile birlikte [16].

Uludağ en büyük yatak. Etibank tesisi 1977'de bitirdi, 1989'da durdurdu, 1994'te kapattı [7]. Tesis 560 bin ton/yıl hedefe karşı en çok 150 bin ton/yıl işledi [7]. SDE hedefin yüzde 29'una ulaşıldığını yazıyor, 150 bin bölü 560 bin yüzde 27 eder [7]. Sahalar Etibank (şimdi Eti Maden) uhdesinde kaldı, 2006'da özel sektöre devredildi ve SDE'nin 14 Kasım 2024 tarihli yazısına göre 18 yıldır yatırım yok [7]. Cevher rezervi kaynağa göre 12,87 ile 16,59 milyon ton arasında ve hiçbiri JORC uyumlu değil. Bursa milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu 14 Şubat 2024'te Genel Kurul'da Uludağ'ın Alan Başkanlığı rejimine geçtiğini ve bölgede su rezervleri bulunduğunu söylüyor [9]. Konuşma muhalefetin eleştirel bir konuşması. Bu izin riskini artırabilir.

Ruhsat devri için önceden Bakanlık onayı gerekiyor. Devir ücreti devir tarihindeki ruhsat bedelinin iki katı ve tescil olmadan devir geçerli olmuyor [10]. Yabancı alıcı kuralları doğrulanamadı. Hukukçuyla teyit gerekir.

MEKA için giriş yolu ve üç kapı

MEKA'nın payı cevher hazırlama kısmında. Kırma, eleme, konveyör ve çelik yapı mevcut ürün ailesine uyuyor. Değirmen, flotasyon, otoklav ve APT hidrometalurjisi dışarıdan ortak ister; bu varsayım. MEKA'nın tungsten referansı bulunamadı. Önceki çalışmanın yüzde 40 ile 60 payı kaynaksız tahmin olarak kalıyor.

Üç yol var. Hepsi tahmin.

- Tedarikçi: Hemerdon, Sangdong ikinci faz ve Springer gibi projelere ekipman satmak. Ön yeterlilik ve teminat 0,5 ile 2 milyon dolar.
- Ortak: ekipmanla birlikte azınlık payı almak. 5 ile 30 milyon dolar.
- Kur: Uludağ'ı yeniden değerlendirmek. Ruhsat devri, JORC sondajı ve ön fizibilite 4 ile 10 milyon dolar.

Kapılar şöyle. Yatırım ikisi, çünkü ekipman şirket üzerinden satılır, hisse şirket ya da kişisel olabilir. Bütçe dilimi 3. Yol ikisi.

Ekonomi de tahmin. Tedarik yolunda ilk gelir 9 ile 18 ay sonra gelir. Yılda 1 ile 2 proje, proje başına 5 ile 15 milyon dolar sipariş ve yüzde 15 ile 25 brüt marj varsayımıyla brüt kâr 0,75 ile 7,5 milyon dolar. Uludağ yolunda ilk gelir 5 ile 8 yıl sürer. Fastmarkets yeni projelerin keşiften üretime on yıl ya da daha uzun sürebildiğini yazıyor [3]. İşleme tesisi için kaynaklı emsal, Elmet'in Springer APT için ayırdığı yaklaşık 150 milyon dolar [5].

Takvim

- 4 Şubat 2025: Çin APT dahil bazı tungsten ürünleri için ihracat lisansını başlattı [3].

- 6 Ocak 2026: Çin, Japon askeri kullanıcılara çift kullanımlı tungsten ihracatını yasakladı [4].
- 1 Temmuz 2026: Almonty Sangdong işleme tesisi üretiminin başladığını duyurdu [11].
- 14 Temmuz 2026: Almonty ve Global Tungsten & Powders alım sözleşmesini 21 yıla uzattı [11].
- 11 Ağustos 2026: Avrupa APT fiyatı Nisan'dan beri ilk kez düştü [2].
- 14 Eylül 2026: Elmet ve ABD Savunma Bakanlığı anlaşmayı Pazartesi günkü çağrıda duyurdu. DLA sözleşmesi 11 Eylül 2026'da verilmiş [21].
- 1 Ocak 2027: DFARS kapsamı cevher ve rafine aşamasını da içeriyor [1].
- 10 Ocak 2027: Çin nadir toprak askısı bitiyor. Tungsten için ayrı dayanak var, bu tarih tungsten tetiği sayılmıyor [19].
- 2027'nin ikinci yarısı: Hemerdon tam kapasite hedefi [6].
- 30 Ağustos 2031: DLA sözleşmesinin temel dönemi bitiyor, opsiyonla 2033 [5].

Riskler

- Prim politikadan geliyor. Çin gevşerse Avrupa fiyatı Çin iç fiyatına doğru iner. Ağustos 2026'da fark 1.800 ile 2.100 dolar/mtu idi.
- Sahayı kamu parası, sözleşme ve halka arz dolduruyor. Türk tedarikçi alımlarda yerli ya da müttefik tercihine takılabilir; bu çıkarım.
- DFARS etkisi dolaylı ve esnek. Kapsam metal toz ve ağır alaşım. Muafiyet mümkün [1].
- Uludağ'da sahip bilinmiyor, kaynak JORC dışı ve eski tesis SDE'ye göre hedefin yüzde 29'una ulaştı [7].
- MEKA payı doğrulanmadı ve tungsten referansı yok.

Açık sorular ve kalan görüşmeler

- Uludağ ruhsat sahibi: MAPEG ruhsat sorgusu, Eti Maden, Özelleştirme İdaresi arşivi.
- Ekim 2026 APT fiyatı: Fastmarkets ya da Argus aboneliği.
- DFARS muafiyeti ve fiili talep: ABD savunma tedarik hukukçusu.
- Yabancı alıcı kuralları: maden hukuku avukatı.
- MEKA payı: Hemerdon, Sangdong ve Springer satın alma birimleri.
- Almonty birinci faz işleme hedefi ve ikinci faz izni: resmi duyurudan doğrulanmalı.

Kaynaklar

1. DFARS 252.225-7052 madde metni, resmi, Mayıs 2024 maddesi, açıldı. https://www.acquisition.gov/dfars/252.225-7052-restriction-acquisition-certain-magnets-tantalum-and-tungsten. Erişim 16 Ekim 2026.

2. Argus, APT fiyatları, 20 Ağustos 2026, haber, açıldı. https://www.argusmedia.com/es/news-and-insights/latest-market-news/2867542-w-prices-soften-but-eu-already-hit-by-cost-surge Erişim 16 Ekim 2026.
3. Fastmarkets, Tungsten 2026, 18 Mart 2026, rapor, açıldı. https://fastmarkets.com/insights/tungsten-2026-geopolitics-sets-global-tone Erişim 16 Ekim 2026.
4. SMM, Çin tungsten ihracatı Ocak ve Şubat 2026, 21 Mart 2026, rapor, açıldı. https://news.metal.com/newscontent/103817984-smm-analysis-china Erişim 16 Ekim 2026.
5. Pulse2, Elmet 450 milyon dolar, 21 Eylül 2026, haber, açıldı. https://pulse2.com/the-elmet-group-secures-450-million-department-of-war-investment-and-up-to-2-billion-dla-contract-to-expand-u-s-tungsten-supply-chain/ Erişim 16 Ekim 2026.
6. Tungsten West, firma, açıldı. https://www.tungstenwest.com/ Erişim 16 Ekim 2026.
7. SDE, Uludağ Volfram Tesisi, 14 Kasım 2024, rapor, açıldı. https://www.sde.org.tr/analizler/stratejik-maden-tugnsten-volfram-uludag-volfram-tesisinin-ibretlik-hikayesi-analizi-56155 Erişim 16 Ekim 2026.
8. Ekonomi Gazetesi, tungsten, 24 Şubat 2025, haber, açıldı. https://www.ekonomigazetesi.com/ekonomi/kuresel-ekonomi/zirh-delici-tungsten-kiymete-bindi-59473 Erişim 16 Ekim 2026.
9. TBMM Genel Kurul konuşması, Yüksel Selçuk Türkoğlu, 14 Şubat 2024, resmi, açıldı. https://tbmm.gov.tr/Milletvekili/UyeGenelKurulKonusmalariDetay?eid=122084 Erişim 16 Ekim 2026.
10. Mondaq, maden ruhsatı devri, Sakar Hukuk, 2 Ekim 2025, rapor, açıldı. https://www.mondaq.com/turkey/mining/1688094/transfer-of-mining-licenses-and-rights Erişim 16 Ekim 2026.
11. Almonty, 14 Temmuz 2026 basın bildirimi (SEC ek 99.1), resmi, açıldı. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001670061/000149315226033123/ex99-1.htm Erişim 16 Ekim 2026. Barchart ikinci çeyrek sayfası (https://www.barchart.com/story/news/3789479/almonty-industries-reports-second-quarter-2026-financial-results) boş döndü, Mining Weekly (https://www.miningweekly.com/article/almonty-secures-longer-term-higher-volume-and-improved-pricing-with-offtake-amendment-2026-07-15) 403 verdi.
12. Almonty birinci faz için 640.000 ton/yıl işleme hedefi ve ikinci faz için 1,2 milyon ton izni: resmi bildirimde yok, doğrulanamadı.
13. Renaissance Capital, Guardian Metal halka arz şartları 16 Mart 2026 ve fiyatlama 20 Mart 2026, haber, açıldı. https://www.renaissancecapital.com/IPO-Center/News/117689/tungsten-mining-company-guardian-metal-resources-sets-terms-for-50-million ve https://www.renaissancecapital.com/IPO-Center/News/117803/tungsten-mining-company-guardian-metal-resources-prices-upsized-us-ipo-at Erişim 16 Ekim 2026. Pilot Mountain için 6,2 milyon dolar Savunma Bakanlığı fonu (https://www.ajbell.co.uk/news/articles/guardian-metal-looks-us-tungsten-strategy-annual-loss-widens) doğrulanamadı.

14. Xiamen Tungsten, 25 Mart 2026 şirket duyurusu, resmi, PDF metne çevrildi, yalnız rakamlar okundu. https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-25/1225028551.PDF AsianMetal sayfası (https://www.asianmetal.com/news/2305580/Xiamen-Tungsten-to-acquire-69-stake-in-Jiujiang-Dadi/1) sistem hatası verdi, 49.900 ton WO3 ve tamamlanma bilgisi arama özetinden. Erişim 16 Ekim 2026.
15. Perpetual Resources, 17 Haziran 2026 ASX duyurusu, resmi, PDF metne çevrilip okundu. https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260617/pdf/070qbgwk2g6jlk.pdf AsianMetal sayfası (https://www.asianmetal.com/news/2336486/Perpetual-Resources-secures-Nevada-tungsten-project-in-$3.8-million-deal/14) sistem hatası verdi. Erişim 16 Ekim 2026.
16. IEA, Türkiye kritik mineral listesi, 2025, açıldı. https://www.iea.org/policies/29209-turkiyes-critical-and-strategic-minerals-list Erişim 16 Ekim 2026.
17. Xinhai Mining, şelit gravite ve flotasyon, 22 Ağustos 2022, firma, açıldı. https://m.xinhaimining.com/newo/gravity-separation-and-flotation-separation-for-scheelite-processing.html Erişim 16 Ekim 2026.
18. SMM, Haziran piyasa analizi, 3 Temmuz 2026, rapor, açıldı. https://news.metal.com/newscontent/103987702-smm-텅스텐-분석-6월-글로벌-텅스텐-시장-엇갈려-중국은-하락-유럽은-고가-유지 Erişim 16 Ekim 2026.
19. Rinnovabili, Çin nadir toprak askısı, 25 Eylül 2026, önceki çalışmadan, bu turda açılmadı. https://www.rinnovabili.net/policy-and-affairs/environmental-policies/chinese-rare-earth-exports-trump-xi-truce/
20. Önceki çalışma, 10_Giren_Kazanir_5_5_Arastirma.md, 30 Eylül 2026, yerel dosya.
21. Manufacturing Dive, Elmet yatırımı ve DLA sözleşmesi, 15 Eylül 2026, haber, açıldı. https://www.manufacturingdive.com/news/dod-war-elmet-group-tungsten-supply-chain-dla-economic-defense-unit/830331/ Erişim 16 Ekim 2026.
22. Davis Polk, Guardian Metal Resources halka arz özeti, aşırı tahsis dahil yaklaşık 68 milyon dolar, açıldı. https://www.davispolk.com/experience/guardian-metal-resources-68-million-u-s-ipo Erişim 16 Ekim 2026.

Bu çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı; kaynaklar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi. Kalan görüşmeler metnin sonunda listelidir. Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. Sınırlar: Toplam 15 sayfa denendi, 9 tanesi açıldı. Metal Tech News, Mining.com, Mining Weekly ve S&P Global sayfaları 403 verdi. mevzuat.gov.tr zaman aşımına uğradı. Norton Rose Fulbright PDF okunamadı. Uludağ ruhsat sahibi MAPEG sorgusu yapılamadığı için bulunamadı. Ekim 2026 APT fiyatı bulunamadı, en yeni veri 20 Ağustos 2026. Yabancı alıcı kuralları doğrulanamadı. MEKA maliyet ve tungsten referans verisi yok. Forrest ve EQ Resources işleminin URL'si doğrulanamadığı için rakamlara alınmadı. Doğrulama turu (16 Ekim 2026): Barchart Almonty sayfası boş döndü, Business Wire ve war.gov 403 verdi, AsianMetal sayfaları sistem hatası verdi. Almonty bilgileri SEC bildirimiyle, Perpetual bilgileri ASX PDF'iyle, Xiamen tutarı cninfo PDF'iyle (yalnız rakamlar okundu) doğrulandı. Mondaq, IEA, Xinhai, SMM Haziran sayfası ve Manufacturing Dive açıldı. Almonty için 640.000 ton/yıl ve 1,2 milyon ton rakamları ile Guardian için 6,2 milyon dolar Savunma Bakanlığı fonu doğrulanamadı. Los Santos madeni ifadesi doğrulanamadığı için çıkarıldı. Arama bütçesi bittiği için kalan çapraz kontroller yapılamadı.